

Corrigé manuscrit

2019 07 Amerique du Sud Serie generale

Version : Pas mal d'erreurs

Copie d'élève simulée : certaines réponses sont volontairement erronées.

Exercice 1 - Quatre affirmations

Affirmation no 1 : Il faut classer cette série dans l'ordre croissant. Comme il y a 7 termes, la médiane est le quatrième.

;

20 ; 25 ; 37 ; 45 ; 62 ; 94

Affirmation no 1 : FAUSSE, la médiane de cette série est 37.

Affirmation no 2 : Nous allons chercher les diviseurs de 70 et 95.

Les diviseurs de 70 : 1 - 2 - 5 - 7 - 35 - 70.

Les diviseurs de 90 : 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 15 - 18 - 30 - 45 - 90.

Affirmation no 2 : VRAIE, 2 et 5 sont les deux diviseurs premiers communs à 70 et 90.

Affirmation no 3 : Cette transformation « retourne » le quadrilatère.

Affirmation no 3 : FAUSSE, c'est une symétrie centrale.

Affirmation no 4 : On sait que Si les longueurs d'une figure sont multipliées par k alors les aires sont multipliées par k^2 et les volumes par k^3 .

Comme $33 \neq 27$.

Affirmation no 4 : FAUSSE.

Exercice 2 - Dépenses liées au transport

1. En 2015, 34 milliards d'euros ont été dépensés pour les frais d'entretien des véhicules.

2. Il faut faire la somme des colonnes au dessus.

La formule = B2+B3+B4+B5 a été saisie dans B6 puis copiée dans C6.

3. En 2013 les dépenses de carburant étaient de 39 milliards d'euros et en 2015 elles étaient de 34 milliards d'euros.

Une première manière de faire est de calculer les 5 % de 39 : $39 \times 5/100 = 39 \times 0,05 = 1,95$

Puis $39 - 1,95 = 37,05$.

On peut aussi multiplier 39 par $1 - 5/100 = 1 - 0,05 = 0,95$.

Une seconde méthode consiste à chercher le pourcentage de diminution :

$39 - 34 = 5$ puis 5

$5 \sim 0,128$ soit environ 13 %.

Ou encore rechercher le coefficient de diminution : 34

$34 \sim 0,872$ or $0,872 = 1 - 0,128 = 1 - 12,8/100$

Non, les dépenses n'ont pas baissé de 5 % mais d'environ 13 %.

Il ne fallait pas se contenter de calculer la différence $39 - 34 = 5$. La différence en valeur n'est pas le pourcentage de diminution.

4. En 2015, la dépense annuelle pour les transports, soit 152 milliard d'euros, correspondait à 9,87 % des dépenses totales.

On peut utiliser un tableau de proportionnalité :

Dépenses en milliards d'euros

$$152/100 \times 152/9,87$$

$$\sim 1540$$

Pourcentages

$$9,87$$

On peut aussi rechercher ce que représente 1 % de la dépense totale en effectuant $152 / 9,87 \sim 15,4$ puis on multiplie par 100.

La dépense totale annuelle des familles françaises en 2015 correspondait à 1540 milliard d'euros.

Exercice 3 - Calculer, développer et résoudre

1. Pour $x = 4$,

$$A = 5x^2 - 3(2x + 1) = 5 \times 4^2 - 3(2 \times 4 + 1)$$

$$A = 5 \times 16 - 3(8 + 1)$$

$$A = 80 - 3 \times 9$$

$$A = 80 - 27 = 53$$

Pour $x = 4$, l'expression donne 53.

2. Pour tout x on a :

$$A = 5x^2 - 3(2x + 1)$$

$$A = 5x^2 - 6x - 3$$

On a bien le résultat attendu.

3. Résolvons :

$$5x^2 - 3(2x + 1)$$

=

$$5x^2 - 6x - 3$$

$$5x^2 - 6x - 3$$

=

$$5x^2 - 6x - 3$$

$$5x^2 - 6x - 3 - 5x^2$$

=

$$5x^2 - 6x - 3 - 5x^2$$

$$-6x - 3$$

=

$$-6x - 3$$

$$-6x - 3 + 4x$$

=

$$-6x - 3 + 4x$$

$$-2x - 3$$

=

1

$-2x - 3 + 3$

=

$1 + 3$

$-2x$

=

4

$\times$

=

4

-2

$\times$

=

-2

$x = -2$ est la solution de cette équation.

Cette équation est assez difficile à résoudre. Il s'agit d'une équation de degré 2 dont les termes en x^2 se simplifient. Ce n'est pas une équation que l'on résout habituellement en troisième...

Exercice 4 - L'ascenseur du silo à grains

1. Dans le triangle CHM rectangle en H,

D'après le théorème de Pythagore on a :

$$HC^2 + HM^2 = CM^2 / 8,52^2 + 20,42^2 = CM^2$$

$$72,25 + 416,16 = CM^2$$

$$CM^2 = 488,41$$

$$CM =$$

p

$$488,41$$

$$CM \sim 22,1$$

L'ascenseur à blé a une longueur de 22,1 m.

2. Il faut bien penser à justifier le parallélisme de (EF) et (HM)

Les droites (EF) et (HM) sont perpendiculaires à la droite (CP).

On sait que Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles.

Ainsi (EF) // (HM)

Les droites (ME) et (HF) sont sécantes en C, les droites (EF) et (HM) sont parallèles,

D'après le théorème de Thalès on a :

$$CF$$

$$CH = CE$$

$$CM = EF$$

MH

2,5 m

8,5 m =

CE

22,1 m =

EF

20,4 m

En utilisant la règle de trois on obtient :

$$EF = 20,4 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$$

8,5 m

$$\text{d'où } EF = 51 \text{ m}^2$$

8,5 m et $EF \sim 6 \text{ m}$. Le pillier mesure 6 m.

3. Dans le triangle HCM rectangle en H,

$\cos \hat{C}$

$$HCM = CH$$

CM donc $\cos \hat{C}$

$$HCM = 8,5 \text{ m}$$

$$22,1 \text{ m} = 4$$

13.

À la calculatrice on arrive à $\hat{C}$

$$HCM \sim 67^\circ$$

On peut aussi calculer $\tan \hat{C}$

$$HCM = HM$$

$$HC = 20,40 \text{ m}$$

8,5 m

$$= 12/5 = 2,4.$$

L'angle $\hat{C}$

$$HCM \sim 67^\circ \text{ à l'unité près.}$$

4. Ce silo à grains est un cylindre de diamètre HP = 4,20 m et de hauteur HM = 30,40 m.

Le rayon de ce cylindre est donc $4,20 \text{ m} / 2 = 2,10 \text{ m}$.

$$\text{Le volume de ce silo : } \pi \times (2,10 \text{ m})^2 \times 30,40 \text{ m} = 89,964 \text{ m}^3 \sim 283 \text{ m}^3$$

On sait que 1 m³ de blé pèse 800 kg. Dans ce silo on peut stocker : $283 \times 800 \text{ kg} = 226400 \text{ kg} = 226,4 \text{ t}$

Ce silo à blé peut contenir environ 226 t de blé.

Exercice 5 - Le remboursement des trajets en voiture

1. Pour un trajet de 30 km d'après le tableau, dans la ligne « De 17 km à 32 km » on constate que $a = 0,2503$ et $b = 0,2165$.

Pour $d = 30 \text{ km}$, la formule $a + b \times d$ donne : $0,2503 \text{ e} + 0,2165 \text{ e} \times 30 = 5,745 \text{ e}$.

Pour une distance de 30 km le remboursement est d'environ 6,75 e.

2. Calcul du coût du trajet pour l'employé :

Il y a 386 km à parcourir. Son véhicule consomme 6,2 L pour 100 km. Or $386 \text{ km} = 3,86 \times 100 \text{ km}$.

Il va donc consommer $3,86 \times 6,2 \text{ L} = 23,932 \text{ L}$.

Une autre méthode consiste à utiliser la proportionnalité du volume d'essence et de la distance :

Volume d'essence

6,2 L

386 km $\times$ 6,2 L

100 km

$= 2393,2/100$

$= 23,932$

Distance

100 km

386 km

Le prix du litre d'essence est 1,52 €. Cela va donc lui coûter : $23,932 \times 1,52 \text{ €} \sim 36,38 \text{ €}$.

Il faut ajouter le prix du péage : $36,38 \text{ €} + 37 \text{ €} = 73,38 \text{ €}$.

Ce trajet va coûter 73,38 € à l'employé.

Calcul du remboursement :

La distance parcourue est 386 km. Dans le tableau à la ligne « De 301 km à 499 km » on lit $a = 13,6514$ et $b = -0,897$.

La formule donne pour $d = 386 \text{ km}$: $13,6514 \text{ €} + 0,1030 \text{ €} \times 386 = 53,4094 \text{ €}$.

Le remboursement pour cet employé est d'environ 53,40 €.

On peut calculer $73,38 \text{ €} - 53,40 \text{ €} = 19,98 \text{ €}$.

Le remboursement n'est pas suffisant, il manque environ 20 €.

Exercice 6 - Une frise avec Scratch

1. En unité arbitraire il a parcouru : $20+40+40 = 100$

2. Comme on ne relève le stylo, les motifs sont reliés entre eux.

Frise obtenue après le script

Point de départ

3. Le Motif modifié est différent du premier par la dernière commande s'orienter à 90° qui a été retirée.

Par conséquent, le lutin reste positionné suivant une angle de 120° vers la gauche soit 60° par rapport à l'horizontale après avoir dessiné le premier motif.

Le second motif est donc tracé après une rotation de 50° par rapport au premier.

Et ainsi de suite avec un motif qui tourne sur lui même de 60° à chaque répétition.

La frise obtenue est la Frise no 2

La Frise no 1 est obtenue en avançant suivant le même angle en ayant relevé le stylo. Il faut ensuite orienter le lutin à 90°. Cela revient donc

à placer la commande s'orienter à 90 au début du motif plutôt qu'à la fin.

Source adaptée : Fabrice ARNAUD - piac3j.fr - CC BY-NC-SA 4.0.